



四川大學
SICHUAN UNIVERSITY

第十七章 格与布尔代数

袁 钟

四川大学, 计算机学院

E-MAIL: yuanzhong@scu.edu.cn

2025 年 12 月 15 日

海納百川
有容乃大



.. | 目录

问题描述

17.1 格的定义与性质

17.2 子格与格同态

17.3 分配格与有补格

17.4 布尔代数

17.5 布尔表述式



- 下面讨论另外两个重要的代数系统—格与布尔代数
- 这两个代数系统与前面讨论的代数系统之间存在着一个重要区别：在格与布尔代数中，偏序关系具有重要意义。。



定义 17.1: 代数格

设 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是一个代数系统, 如果 $\vee, \wedge$ 满足:

- (1) 交换律: $a \vee b = b \vee a, a \wedge b = b \wedge a,$
- (2) 结合律: $a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c, a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c$
- (3) 吸收律: $a \vee (a \wedge b) = a, a \wedge (a \vee b) = a$
- (4) 幕等律: $a \vee a = a, a \wedge a = a$

则称 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是一个代数格。

- 集合代数系统 $\langle 2^A, \cup, \cap \rangle$
- 命题逻辑系统 $\langle \wp, \vee, \wedge \rangle$

复习：偏序关系是集合上的自反的、可传递、反对称关系，它提供比较集合元素的工具。

定义：设 R 是集合 A 上的自反的、反对称的、传递的关系，则称 R 是 A 上的**偏序关系**(记为“ $\leq$ ”读作“小于等于”)。序偶 $\langle A, R \rangle$ 称为**偏序集**。

定义 17.2

设 $\langle L, \leq \rangle$ 是一个偏序集，对 $\forall a, b \in L$ ，集合 $\{a, b\}$ 都有最大下界 (glb) 和最小上界 (lub)，则称 $\langle L, \leq \rangle$ 是一个**偏序格**，简称 L 是一个格，若 L 是一个有限集，则称 $\langle L, \leq \rangle$ 为**有限格**。

从定义知道：有限偏序集要成为格，必须有一个最大元和最小元。
偏序集 $\langle 2^A, \subseteq \rangle$ 中，任何两个元素 $X, Y \in 2^A$ ，都有

$$\text{lub}(X, Y) = X \cup Y, \text{glb}(X, Y) = X \cap Y,$$

则 $\langle 2^A, \subseteq \rangle$ 是一个偏序格，称为**幂集格**。

定理 17.1

- (1) 设 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是一个代数格, 定义 “ $\leq$ ” : $a \leq b$ 当且仅当 $a \wedge b = a$, 则 $\langle L, \leq \rangle$ 是一个偏序格;
- (2) 设 $\langle L, \leq \rangle$ 是一个偏序格, 在格上定义 “ $\vee$ ”、“ $\wedge$ ”:

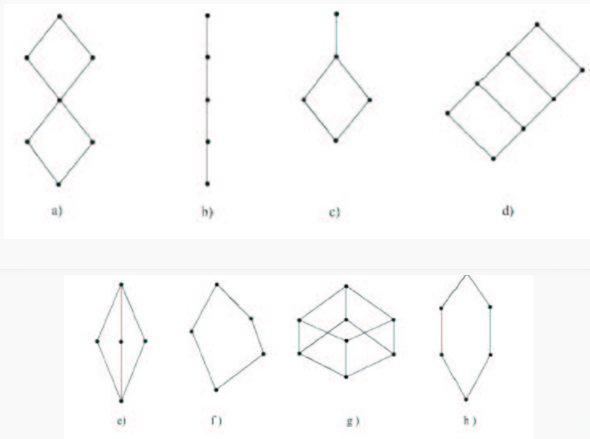
$$a \wedge b = \text{glb}(a, b), a \vee b = \text{lub}(a, b)$$

则 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是一个代数格。

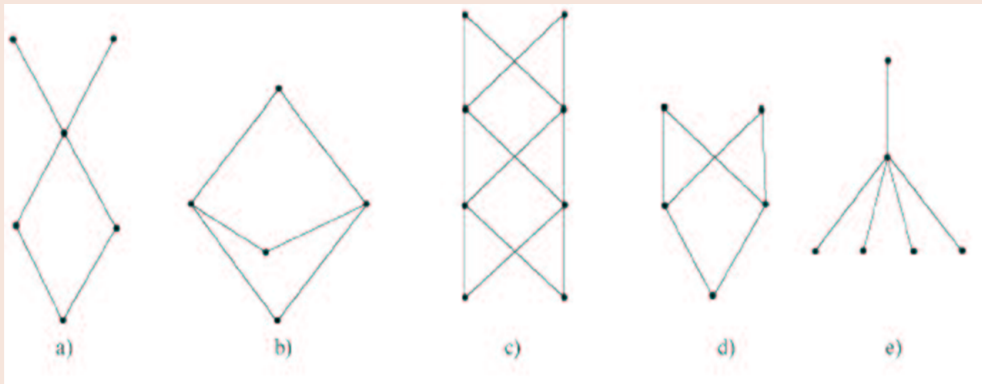
此定义表明: 格的两种定义是完全等价的。

例 17.1

1) 如图所示的八个偏序集都是格



2) 如图所示的五个偏序集都不是格



定义 17.3

设代数系统 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是一个格, $S \subseteq L$, 若 S 满足:

- (1) $S \neq \emptyset$;
- (2) 运算 $\vee$ 和 $\wedge$ 对子集 S 都是**封闭的**; 则称 $\langle S, \vee, \wedge \rangle$ 是 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 的**子格**。

定义 17.4

设 $\langle L, \leq \rangle$ 和 $\langle L, \leq' \rangle$ 是两个偏序格, 如果偏序关系 $\leq'$ 是 $\leq$ 的逆关系, 则称此两个偏序格为**对偶格**。

- 设 L 是由 18 的正因子组成的集合, 则 L 关于整除关系构成的逆关系是倍数关系; 设倍数关系用 “ $\parallel$ ” 表示, 那么 $\langle L, \parallel \rangle$ 是格, 并和 $\langle L, | \rangle$, 互为对偶。
- 在一个格中的最大 (小) 元必是对偶格中的最小 (大) 元; 即两个对偶格的 Hasse 图是相互颠倒的。

定义 17.5

设 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是一个格, E 是格中的公式。将 E 中的 0(最小元) 和 1(最大元) 互换、 $\vee$ 和 $\wedge$ 互换后得到的新公式 E^* 称为 E 的对偶公式。

对偶原理: 设 X 和 Y 是格 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 上的两个公式, X^* 和 Y^* 是相对应的对偶公式。如果 $X = Y$, 则 $X^* = Y^*$ 。

定理 17.2

设 X 和 Y 是格 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 上的两个公式, $\leq$ 是对应的偏序。如果 $X \leq Y$, 则 $Y^* \leq X^*$ 。

定理 17.3

设 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是一个格, $\preceq$ 是对应的偏序, $a, b, c, d \in L$, 则

- (1) $a \preceq b \Rightarrow a \vee c \preceq b \vee c$,
- (2) $a \preceq b \Rightarrow a \wedge c \preceq b \wedge c$; (保序性)
- (3) $a \preceq b$ 且 $c \preceq d \Rightarrow a \wedge c \preceq b \wedge d$;
- (4) $a \preceq b$ 且 $c \preceq d \Rightarrow a \vee c \preceq b \vee d$;
- (5) $a \preceq b$ 且 $a \preceq c \Rightarrow a \preceq b \wedge c$;
- (6) $a \preceq c$ 且 $b \preceq c \Rightarrow a \vee b \preceq c$;
- (7) $a \vee (b \wedge c) \preceq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$, $(a \wedge b) \vee (a \wedge c) \preceq a \wedge (b \vee c)$ 。(准分配关系)

将代数系统的同态与同构应用于格，可以获得格的同态与同构定义：

定义 17.6

设 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 和 $\langle S, \oplus, \otimes \rangle$ 是两个格， ψ 是 L 到 S 的映射。如果对任意 $x, y \in L$ ，都有

$$\psi(x \vee y) = \psi(x) \oplus \psi(y)$$

$$\psi(x \wedge y) = \psi(x) \otimes \psi(y),$$

则称 ψ 为从格 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 到格 $\langle S, \oplus, \otimes \rangle$ 的**格同态映射**，当 ψ 分别是单射、满射和双射时， ψ 分别称为**单一格同态**、**满格同态**和**格同构**。

例 17.2

设 D_6 表示 6 的正因子集, 证明因子格 $\langle D_6, | \rangle$ 和幂集格 $\langle 2^{\{a,b\}}, \subseteq \rangle$ 是同构的。

证明.

- 定义映射 $f: D_6 \rightarrow 2^{\{a,b\}}$, 使得 $f(1) = \phi, f(2) = \{a\}, f(3) = \{b\}, f(6) = \{a, b\}$ 。
- 因为 $\langle D_6, | \rangle$ 对应的代数格为 $\langle D_6, \text{lcm}, \text{gcd} \rangle$, $\langle 2^{\{a,b\}}, \subseteq \rangle$ 对应的代数格为 $\langle 2^{\{a,b\}}, \cup, \cap \rangle$ 。
- 所以 $f(\text{lcm}(1, 3)) = f(3) = \{b\} = \phi \cup \{b\} = f(1) \cup f(3)$
 $f(\text{gcd}(2, 6)) = f(2) = \{a\} = \{a\} \cap \{a, b\} = f(2) \cap f(6)$
 $f(\text{lcm}(2, 3)) = f(6) = \{a, b\} = \{a\} \cup \{b\} = f(2) \cup f(3),$
 $f(\text{gcd}(2, 3)) = f(1) = \phi = \{a\} \cap \{b\} = f(2) \cap f(3)$
- 其余情况也可一一验证, 又因为是双射, 所以, 命题得证。



定理 17.4

设 $\langle L_1, \vee, \wedge \rangle$ 和 $\langle L_2, \oplus, \otimes \rangle$ 是两个格, 对应的偏序关系为 $\leq, \subseteq$, 则有:

- (1) 如 $f: L_1 \rightarrow L_2$ 是一个格同态, 则对 $\forall a, b \in L_1, a \leq b \Rightarrow f(a) \subseteq f(b)$;
- (2) 双射 $f: L_1 \rightarrow L_2$ 是一个格同构的充分必要条件是: 对 $\forall a, b \in L_1, a \leq b \Leftrightarrow f(a) \subseteq f(b)$ 。

证明.

1) 对 $\forall a, b \in L_1$, 由 f 是函数, 所以有 $f(a), f(b) \in L_2$, 因为 $a \leq b \Leftrightarrow a \wedge b = a$, 于是, 由同态等式知: $f(a) = f(a \wedge b) = f(a) \otimes f(b)$ 。所以 $f(a) \subseteq f(b)$ 。即: 对 $\forall a, b \in L_1, a \leq b \Rightarrow f(a) \subseteq f(b)$

2) “ $\Rightarrow$ ” 若 f 是格同构, 则 f 是格同态。由 1) 知: 对 $\forall a, b \in L_1, a \leq b \Rightarrow f(a) \subseteq f(b)$; “ $\Leftarrow$ ” 只需证明对 $\forall a, b \in L_1, a \leq b \Leftrightarrow f(a) \subseteq f(b)$, 能推出 $f(a \vee b) = f(a) \oplus f(b)$ 和 $f(a \wedge b) = f(a) \otimes f(b)$ 就行了。设 $a \vee b = c$, 则 $a \leq c$ 且 $b \leq c$ (吸收律), 从而 $f(a) \subseteq f(c)$, $f(b) \subseteq f(c)$, 由定理17.3(6) 知, $f(a) \oplus f(b) \subseteq f(c)$, 即 $f(c)$ 是 $f(a)$ 和 $f(b)$ 的一个上界; 设 $f(d)$ 是 $f(a)$ 和 $f(b)$ 的一个任意上界, 即 $f(a) \subseteq f(d)$ 且 $f(b) \subseteq f(d)$, 根据已知: $a \leq d$ 且 $b \leq d$, 从而 $a \vee b \leq d$, 即 $c \leq d$ 。所以 $f(c) \subseteq f(d)$ 即 $f(c)$ 是 $f(a)$ 和 $f(b)$ 的一个最小上界因为 $\langle L_2, \oplus, \otimes \rangle$ 是格, 所以 $f(c) = f(a \vee b) = f(a) \oplus f(b)$, 同理可证, $f(a \wedge b) = f(a) \otimes f(b)$ 。所以, 双射 f 是一个格同构。



注意: 定理17.4的逆命题不成立, 即保序映射不一定是格同态。

例 17.3

设 $L = \{1, 2, 3, 12\}$, 在 $\langle L, | \rangle$ 和幂集格 $\langle 2^L, \subseteq \rangle$ 之间构造映射 $f: L \rightarrow 2^L$, 使得对 $\forall x \in L, f(x) = \{y \mid y \in L \text{ 且 } y \mid x\}$. 则 $f(1) = 1, f(2) = \{1, 2\}, f(3) = \{1, 3\}, f(12) = \{1, 2, 3, 12\}$ 且 $x \mid y$ 时, $f(x) \subseteq f(y)$ 所以, f 是保序映射。而 $f(\text{lcm}(2, 3)) = f(12) = \{1, 2, 3, 12\}, f(2) \cup f(3) = \{1, 2, 3\}$, 即 $f(\text{lcm}(2, 3)) \neq f(2) \cup f(3)$. 所以 f 不是 $\langle L, | \rangle$ 到 $\langle 2^L, \subseteq \rangle$ 的格同态。

定义 17.7

设 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是一个格, 如果对任意 $a, b, c \in L$, 都有

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c); \quad (1)$$

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c), \quad (2)$$

则称 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是一个分配格。

注意: 式 (1) 和式 (2) 的两个分配律是对偶的, 由对偶原理, 定义17.7可简化为只含式 (1) 和式 (2) 中一个的分配律。

例 17.4

- (1) 设 A 为任意一个集合, 则幕集格 $\langle 2^A, \cap, \cup \rangle$ 是否是分配格?
- (2) 设 P 为命题公式集合, $\wedge, \vee$ 分别是命题合取与析取运算, 则 $\langle P, \wedge, \vee \rangle$ 是否是分配格?

解:

- (1) 对任意 $P, Q, R \in 2^A$, 有 $P \cap (Q \cup R) = (P \cap Q) \cup (P \cap R)$
 $P \cup (Q \cap R) = (P \cup Q) \cap (P \cup R)$
 所以, 格 $\langle 2^A, \cap, \cup \rangle$ 是一个分配格
- (2) 对任意 $R, S, T \in P$, 有

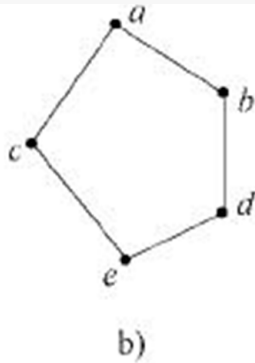
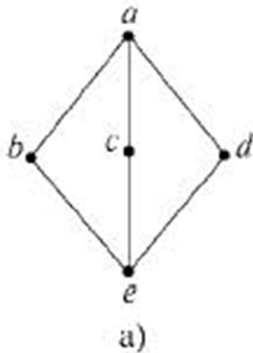
$$R \wedge (S \vee T) = (R \wedge S) \vee (R \wedge T)$$

$$R \vee (S \wedge T) = (R \vee S) \wedge (R \vee T)$$

所以, 格 $\langle P, \wedge, \vee \rangle$ 是一个分配格。

例 17.5

证明图中 a)、b) 所示的两个格都不是分配格。



证明.

在图 a)、b) 中都取 b, c, d 三个元素来验证。用 “ $\wedge$ ” 和 “ $\vee$ ” 表示它们的交和并运算

在图 a) 中, $b \wedge (c \vee d) = b \wedge a = b$, 而 $(b \wedge c) \vee (b \wedge d) = e \vee e = e$ 。

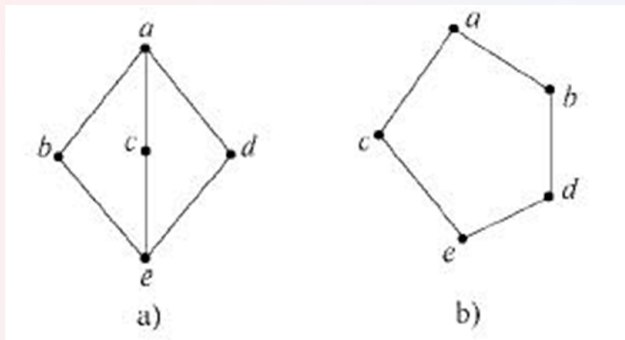
在图 b) 中, $b \wedge (c \vee d) = b \wedge a = b$, 而 $(b \wedge c) \vee (b \wedge d) = e \vee d = d$ 。

因此, 在图 a) 和图 b) 中都有, $b \wedge (c \vee d) \neq (b \wedge c) \vee (b \wedge d)$

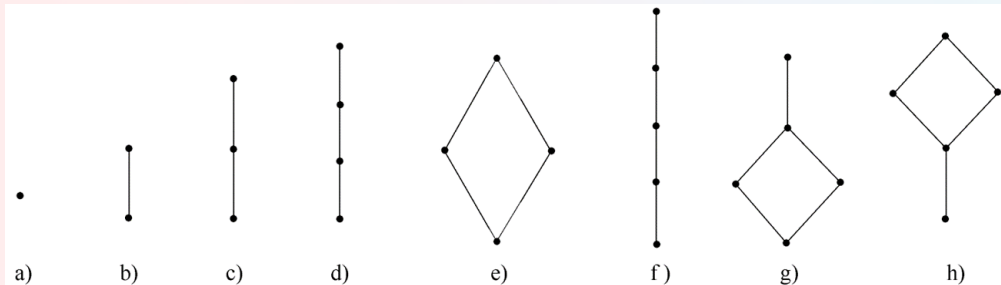
故它们都不是分配格。



一个格是分配格，当且仅当该格中没有任何子格与图中的两个五元素格中的任何一个同构。



如图 a) ~ h) 所示的八个图都是分配格吗？



结论：

- (1) 四个元素以下的格都是分配格；
- (2) 五个元素的格仅有两个格是非分配格 (前一页图 a)、b)), 其余三个格 (上图中的图 f)、图 g)、图 h)) 都是分配格。

定理 17.5

设 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是分配格, 对于任何 $a, x, y \in L$, 如果 $a \vee x = a \vee y$ 且 $a \wedge x = a \wedge y$, 则 $x = y$ 。

证明.

$$\begin{aligned}
 x &= x \wedge (a \vee x) && \text{(吸收律)} \\
 &= x \wedge (a \vee y) && \text{(已知 } a \vee x = a \vee y \text{)} \\
 &= (x \wedge a) \vee (x \wedge y) && \text{(分配律)} \\
 &= (a \wedge y) \vee (x \wedge y) && \text{(已知 } a \wedge x = a \wedge y \text{)} \\
 &= y \wedge (a \vee x) && \text{(交换律, 分配律)} \\
 &= y \wedge (a \vee y) && \text{(已知 } a \vee x = a \vee y \text{)} \\
 &= y && \text{(吸收律)}
 \end{aligned}$$



注意: 在定理17.5中, $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是分配格, $a \vee x = a \vee y$ 和 $a \wedge x = a \wedge y$ 三者缺一不可。

定义 17.8

设 $\langle L, \preceq \rangle$ ($\langle L, \vee, \wedge \rangle$) 是一个格, 若存在元素 $a \in L$, 使得对任意 $x \in L$, 都有

$$a \preceq x \text{ (或 } x \preceq a \text{)}$$

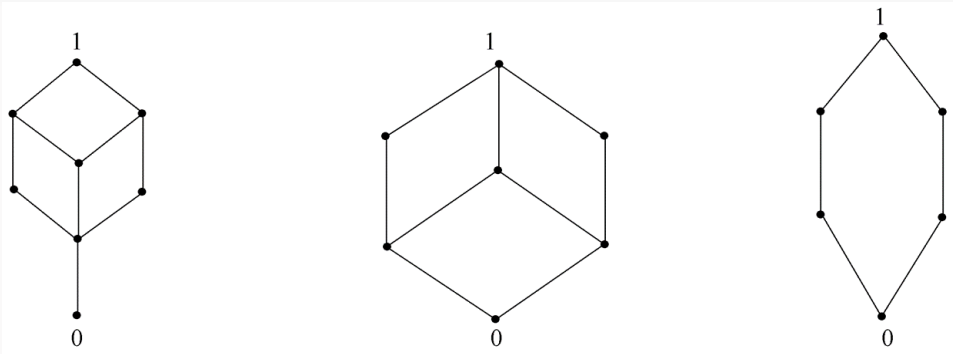
则称 a 为格 $\langle L, \preceq \rangle$ 的**最小元**(或**最大元**), 分别记为 0 (或 1), 而具有**最大元**和**最小元**的格称为**有界格**。

根据最大元 “1” 和最小元 “0” 的定义, 对任意 $x \in L$,

$$\begin{aligned} 1 \wedge x &= x \wedge 1 = x, & 1 \vee x &= x \vee 1 = 1 \\ 0 \wedge x &= x \wedge 0 = 0, & 0 \vee x &= x \vee 0 = x \end{aligned}$$

例 17.6

如图所示的格是有界格，其最大元和最小元都是 1, 0。



有限格一定是有界格。但一个有界格则不一定是有限格，如 $\langle [0, 1], \leq \rangle$ 。

定义 17.9

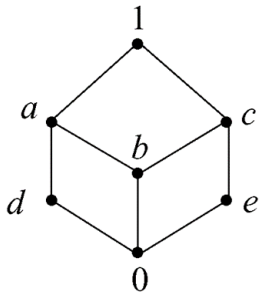
设 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 为有界格, 1 和 0 分别为它的最大元和最小元, 对于 $\forall a \in L$ 。如果存在 $b \in L$, 使得

$$a \wedge b = 0, a \vee b = 1 \text{ (同时成立),}$$

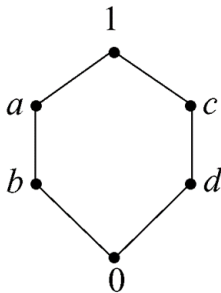
则称 a 和 b 互为补元。若对任意 $a \in L$, 都有补元 $\bar{a}$ 存在, 则称 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 为有补格。

例 17.7

如图所示，求其所有元素的补元（如果有的话）。



a)



b)

对于图 a) (这里设 x 的补元为 x')

$$\begin{aligned} 0' &= 1, 1' = 0, a' = e, d' = c, d' = e, \\ c' &= d, e' = a, e' = d, \textcolor{red}{b} \end{aligned}$$

对于图 b)

$$\begin{aligned} 0' &= 1, & 1' &= 0, & a' &= d, & a' &= c, \\ b' &= d, & b' &= c, & c' &= a, & c' &= b, \\ d' &= a, & d' &= b \end{aligned}$$

因此图 a) 不是有补格, 图 b) 是有补格。补元如果存在, 不一定惟一, 那么, 在什么条件下可以保证补元是惟一的呢?

定理 17.6

在有补分配格(既是有补格又是分配格, 简称为有补分配格) $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 中, 如元素 $\forall a \in L$ 有补元存在, 则此元素的补元必惟一。

证明.

证明设 a 有两个补元 b 和 c , 由补元的定义知

$$a \wedge b = 0 = a \wedge c, a \vee b = 1 = a \vee c$$

由消去律 (分配格所具有) 知, $b = c$ 。



定理 17.7

设 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是有补分配格, “ $\preceq$ ” 是该格的自然偏序, 则对任意 $a, b \in L$, 都有

- (1) $\bar{\bar{a}} = a$; (对合律)
- (2) $\left. \begin{array}{l} \overline{a \vee b} = \bar{a} \wedge \bar{b}; \\ \overline{a \wedge b} = \bar{a} \vee \bar{b}; \end{array} \right\}$ (De Morgan 律)
- (3) $a \preceq b \Leftrightarrow a \wedge \bar{b} = 0 \Leftrightarrow \bar{a} \vee b = 1$ 。

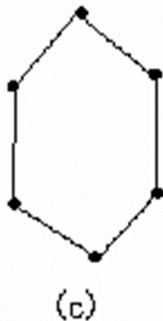
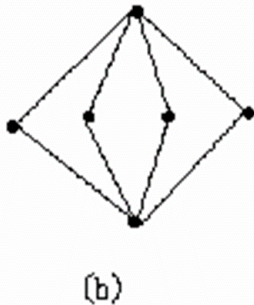
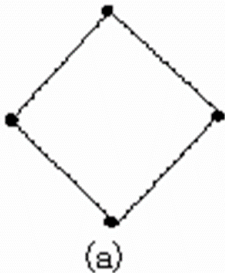
定义 17.10

称有补分配格 $\langle B, \vee, \wedge \rangle$ 为布尔格。

- 在有补分配格中每个元都有补元而且补元惟一，则可以将求元素的补元 “ $-$ ” 作为一种一元运算，则此布尔格 $\langle B, \vee, \wedge \rangle$ 可记为 $\langle B, \vee, \wedge, -, 0, 1 \rangle$ ，此时，称 $\langle B, \vee, \wedge, -, 0, 1 \rangle$ 为**布尔代数**。（突出了代数特征）
- 若一个布尔代数的元素个数是有限的，则称此布尔代数为**有限布尔代数**。

例 17.8

如图 (a)、(b)、(c) 所示的图中，图 (a) 是一个布尔代数，但图 (b)、(c) 都不是布尔代数。



- 布尔代数是具有补分配格, 有补分配格 $\langle B, \vee, \wedge \rangle$ 必须满足:
 - (1) 是格;
 - (2) 分配律成立;
 - (3) 有最大元和最小元 (有界);
 - (4) 每个元的补元存在;
- 最大元 1 和最小元 0 可以用下面的同一律和零律来描述: 在 L 中存在两个元素 0 和 1, 使得对任意 $a \in L$, 有 $a \wedge 1 = a, a \vee 0 = a; a \vee 1 = 1, a \wedge 0 = 0$.

- 补元的存在可以用下面的**互补律**来描述：对任意 $a \in L$, 存在 $\bar{a} \in L$, 使得

$$a \wedge \bar{a} = 0, a \vee \bar{a} = 1$$

- 从本章 17.1 节知道格可以用交换律、结合律、吸收律、幂等律来描述。
- 有补分配格就必须满足交换律、结合律、吸收律、幂等律、分配律、同一律、零律、互补律、消去律、De Morgan 律、有界性。

例 17.9

(1) 设 $B = \{0, 1\}$ B 上的运算 $\wedge, \vee$ 和 $\neg$ 分别由表 12-1、表 12-2 和表 12-3 给出, 不难证明 $\langle B, \wedge, \vee, \neg, 0, 1 \rangle$ 是布尔代数, 习惯上称之为**电路代数**, 它是 Hasse 图为链的惟一的布尔代数。

表 18-1

$\wedge$	0	1
0	0	0
1	0	1

表 18-2

$\vee$	0	1
0	0	1
1	1	1

表 18-3

x	x'
0	1
1	0

(2) 设 S 为任意集合, 2^S 是 S 的幂集, $\cap, \cup$ 和 $\bar{}$ 分别是集合的交、并和补运算, 容易证明 $\langle 2^S, \cap, \cup, \bar{}, \Phi, S \rangle$ 是布尔代数, 称之为**集合代数**。如果 S 为 n 个元素的有限集, 则 2^S 有 2^n 个元素, 该布尔代数的 Hasse 图为 n 维立方体图。

(3) 设 S 为含有 n 个命题变元的命题公式集合, $\wedge, \vee$ 和 $\neg$ 分别表示命题公式的合取、析取和否定运算, F 和 T 分别表示恒真式和恒假式, 显然 $\langle S, \wedge, \vee, \neg, F, T \rangle$ 是布尔代数, 称之为**命题代数**。



(4) 设 B_n 是由 0 和 1 组成的 n 重组的集合, 记

$$a = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle, b = \langle b_1, b_2, \dots, b_n \rangle,$$

$$0_n = \langle 0, 0, \dots, 0 \rangle, 1_n = \langle 1, 1, \dots, 1 \rangle$$

在 B_n 上定义运算 $\wedge, \vee$ 和 $\neg$, 对任意 $a, b \in B_n$,

$$a \wedge b = \langle a_1 \wedge b_1, a_2 \wedge b_2, \dots, a_n \wedge b_n \rangle$$

$$a \vee b = \langle a_1 \vee b_1, a_2 \vee b_2, \dots, a_n \vee b_n \rangle$$

$$\bar{a} = \langle \neg a_1, \neg a_2, \dots, \neg a_n \rangle$$

这里 $\wedge, \vee$ 和 $\neg$ 分别是对 $\{0, 1\}$ 的位与、位或和位否运算, 则 $\langle B_n, \vee, \wedge, \neg, 0_n, 1_n \rangle$ 是布尔代数, 称之为**开关代数**。

定义 17.11

在布尔格 $\langle B, \preceq \rangle$ 中, 直接盖住最小元 0 的元素称为原子。

解释:

- 即 a 是格中的原子, 则不能存在元素 b 使得 $0 < b < a$ 。
- 例如在幂集格 $\langle 2^S, \subseteq \rangle$ 中, 由 S 中单元素构成的子集都是原子, 其余的就不是原子。

定理 17.8

在有限布尔代数 $\langle B, \vee, \wedge, -, 0, 1 \rangle$ 中, a, b 是不同原子, x, y 是任意元素, 则

- (1) $a \wedge b = 0$;
- (2) $a \preceq x$ 和 $a \preceq \bar{x}$ 两式中有且仅有一式成立;
- (3) $a \preceq x \vee y$ 当且仅当 $a \preceq x$ 或者 $a \preceq y$ 。

定理 17.9

设由有限布尔代数 $\langle B, V, \wedge, -, 0, 1 \rangle$ 的全体原子构成的集合为 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 则对 B 中任何不是 0 的元素 x , 存在 $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_k} \in S$, 使得

$$x = a_{i_1} \vee a_{i_2} \vee \dots \vee a_{i_k}$$

并且当不计原子在式中出现的顺序时, 这种表示是唯一的。

此定理表明：一个布尔代数完全由它的原子决定。

定理 17.10

设 A 是以 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 为原子集的布尔代数 $\langle A, \vee, \wedge, -, 0, 1 \rangle$, B 是以 $V = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ 为原子集的布尔代数 $\langle B, \cup, \cap, =, 0', 1' \rangle$, 则必存在双射 $f: A \rightarrow B$, 使得对 A 中的任意元素 x, y , 下列式子成立:

- (1) $f(x \vee y) = f(x) \cup f(y)$;
- (2) $f(x \wedge y) = f(x) \cap f(y)$;
- (3) $f(\bar{x}) = \overline{f(x)}$ 。

f 就是布尔同构映射

推论 17.1

- (1) 设 $\langle B, \vee, \wedge, -, 0, 1 \rangle$ 是一个具有 n 个原子的布尔代数, 则 $\langle B, \vee, \wedge, -, 0, 1 \rangle$ 与 n 元集 S 所对应的幂集代数 $\langle 2^S, \cap, \cup, -, \emptyset, S \rangle$ 同构。
- (2) 具有 n 个原子的布尔代数的元素个数必为 2^n 。
- (3) 具有相同原子数目的布尔代数都是同构的。

定义 17.12

设 $\langle B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1 \rangle$ 是一个布尔代数, B 中的元素称为**布尔常元**; 取值于 B 中元素的变元称为**布尔变元**。在 B 上的**布尔表达式**定义如下:

- (1) B 中任何一个布尔常元是布尔表达式;
- (2) B 中任何一个布尔变元是布尔表达式;
- (3) 如果 e_1 和 e_2 是布尔表达式, 则 $\neg e_1, e_1 \wedge e_2, e_1 \vee e_2$ 也是布尔表达式;
- (4) 只有有限次使用 (1)、(2) 和 (3) 所构造的符号串才是布尔表达式。

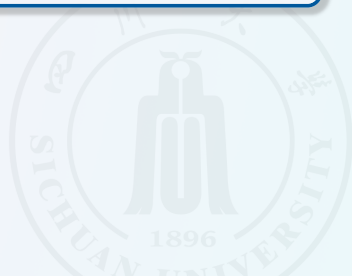
例 17.10

设 $\langle B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1 \rangle$ 是一个布尔代数, $B = \{0, 1, a, b\}$, 则 $0, 1, a, b, a \vee b, 1 \wedge (x \vee y), (\bar{a} \vee y) \wedge (z \vee b), (a \wedge b) \vee (\bar{x} \wedge y \wedge z)$ 等都是布尔表达式, 其中 x, y, z 是布尔变元。



定义 17.13

设 $\langle B, \wedge, \vee, \neg, 0, 1 \rangle$ 是一个布尔代数, 一个从 B^n 到 B 的函数, 如果能够用该布尔代数上的布尔表达式表示, 则称这个函数为**布尔函数**。



例 17.11

设 $\langle \{0, 1\}, \wedge, \vee, -, 0, 1 \rangle$ 是一个布尔代数, 右表所给出的从 B^3 到 B 的函数 $f_1(x_1, x_2, x_3)$ 是否为布尔函数?

(x_1, x_2, x_3)	$f_1(x_1, x_2, x_3)$
(0, 0, 0)	1
(0, 0, 1)	1
(0, 1, 0)	0
(0, 1, 1)	0
(1, 0, 0)	1
(1, 0, 1)	0
(1, 1, 0)	0
(1, 1, 1)	1

该表所给出的从 B^3 到 B 的函数 $f_1(x_1, x_2, x_3)$ 是布尔函数, 它可表示为

$$f_1(x_1, x_2, x_3) = (\bar{x}_1 \wedge \bar{x}_2 \wedge \bar{x}_3) \vee (\bar{x}_1 \wedge \bar{x}_2 \wedge x_3) \vee (x_1 \wedge \bar{x}_2 \wedge \bar{x}_3) \vee (x_1 \wedge x_2 \wedge x_3)$$